

Corrigé — Exercice 6

Droites, plans et produits dans l'espace

1) a) Point et vecteur directeur de D .

En prenant $t = 0$ on obtient un point de D .

$$A(1, -1, 2) \quad \vec{u}(2, 1, -1)$$

1) b) Vecteur normal à chacun des trois plans.

$$\vec{n}_P(1, -1, 3) \quad \vec{n}_R(1, -1, 1) \quad \vec{n}_S(1, -1, 1)$$

1) c) Les plans R et S sont-ils parallèles ?

Ils ont le même vecteur normal $(1, -1, 1)$.

Leurs équations ne diffèrent que par la constante : $+1$ pour R et -4 pour S .

$\Rightarrow R$ et S sont strictement parallèles.

2) a) Report de la représentation paramétrique dans P .

$$(1 + 2t) - (-1 + t) + 3(2 - t) - 4.$$

$$= 1 + 2t + 1 - t + 6 - 3t - 4.$$

$$4 - 2t$$

2) b) Position relative de D et P .

Méthode : Si l'expression obtenue s'annule pour une unique valeur de t , la droite coupe le plan en un seul point.

$$4 - 2t = 0 \text{ admet la solution unique } t = 2.$$

$\Rightarrow$ La droite D est sécante au plan P .

2) c) Coordonnées du point commun.

$$\text{Pour } t = 2 : x = 1 + 4 = 5, y = -1 + 2 = 1, z = 2 - 2 = 0.$$

$$(5, 1, 0)$$

$$\Rightarrow \text{Vérification : } 5 - 1 + 0 - 4 = 0.$$

3) a) Report de la représentation paramétrique dans R .

$$(1 + 2t) - (-1 + t) + (2 - t) + 1 = 1 + 2t + 1 - t + 2 - t + 1.$$

$$5$$

$\Rightarrow$ Les termes en t se compensent : le résultat ne dépend pas de t .

3) b) Position relative de D et R .

L'expression vaut 5, jamais nulle.

$\Rightarrow$ Aucun point de D n'appartient à R : la droite D est strictement parallèle au plan R .

4) a) Report de la représentation paramétrique dans S .

$$(1 + 2t) - (-1 + t) + (2 - t) - 4 = 1 + 2t + 1 - t + 2 - t - 4.$$

$$0$$

4) b) Position relative de D et S .

L'expression est nulle pour toute valeur de t .

$\Rightarrow$ Tout point de D appartient à S : la droite D est contenue dans le plan S .

4) c) Vérification avec deux points de D .

Pour $t = 0$: le point $(1, -1, 2)$ donne $1 + 1 + 2 - 4 = 0$.

Pour $t = 3$: le point $(7, 2, -1)$ donne $7 - 2 - 1 - 4 = 0$.

$\Rightarrow$ Deux points distincts de D appartiennent à S ; une droite étant déterminée par deux points, D est bien incluse dans S .

4) d) Intersection $R \cap S$ et droite D .

R et S sont strictement parallèles d'après 1) c) : leur intersection est vide.

$\Rightarrow$ C'est cohérent avec ce qui précède : D est contenue dans S et parallèle à R , donc elle ne peut rencontrer R en aucun point. La droite D «vit» entièrement dans S , à distance constante de R .